

PRD — CircleTask

Manajemen Tugas Kelompok dan Laporan Kontribusi

1. Ringkasan Produk

CircleTask adalah aplikasi manajemen tugas kelompok yang membantu ketua dan anggota kelompok mengatur pembagian tugas, memantau progres, mengunggah bukti pekerjaan, memvalidasi hasil kerja, menghitung kontribusi anggota, dan membuat laporan kontribusi otomatis.

Aplikasi ini dibuat untuk menyelesaikan masalah umum dalam tugas kelompok, yaitu anggota yang tidak aktif, klaim pekerjaan tanpa bukti, pembagian tugas yang tidak jelas, serta sulitnya membuat laporan kontribusi secara objektif.

CircleTask menggunakan pendekatan **task management berbasis bukti kerja**, sehingga kontribusi anggota tidak hanya dinilai dari checklist, tetapi dari hasil kerja yang diunggah, riwayat aktivitas, dan validasi ketua kelompok.

2. Tujuan Produk

Tujuan utama CircleTask adalah:

1. Membantu kelompok membagi tugas secara jelas dan terstruktur.
 2. Mencegah anggota mengklaim progres palsu tanpa bukti pekerjaan.
 3. Memberikan mekanisme validasi hasil kerja oleh ketua kelompok.
 4. Mencatat aktivitas pengerjaan tugas secara transparan.
 5. Menghitung kontribusi anggota berdasarkan task yang benar-benar dikerjakan.
 6. Menghasilkan laporan kontribusi otomatis dalam bentuk PDF.
-

3. Target Pengguna

CircleTask ditujukan untuk:

1. Mahasiswa yang sering mengerjakan tugas kelompok.
2. Ketua kelompok yang bertanggung jawab membagi dan memantau tugas.
3. Tim kecil yang membutuhkan pembagian tugas dan laporan kontribusi.

Pada versi MVP, CircleTask hanya memiliki dua role utama:

Role	Deskripsi
Ketua Kelompok	Pengguna yang membuat kelompok, project, task, melakukan validasi, dan export laporan

Role	Deskripsi
Anggota	Pengguna yang bergabung ke kelompok, mengerjakan task, upload bukti, dan submit pekerjaan

4. Masalah yang Diselesaikan

Beberapa masalah utama yang ingin diselesaikan:

1. Anggota kelompok bisa mengaku sudah mengerjakan tugas padahal belum ada bukti.
2. Ketua kelompok sulit memantau siapa yang benar-benar aktif.
3. Pembagian tugas sering tidak terdokumentasi dengan baik.
4. Riwayat revisi dan bukti pekerjaan tersebar di WhatsApp atau Google Drive.
5. Kontribusi anggota sulit dihitung secara objektif.
6. Saat anggota tidak aktif, tidak ada catatan resmi bahwa task dialihkan ke anggota lain.
7. Laporan kontribusi harus dibuat manual dan sering tidak rapi.

5. Solusi yang Ditawarkan

CircleTask menyediakan sistem dengan alur kerja sebagai berikut:

1. Ketua membuat kelompok.
2. Anggota bergabung menggunakan kode undangan.
3. Ketua membuat project atau tugas besar.
4. Ketua membagi task kepada anggota.
5. Anggota mengerjakan task dan upload bukti pekerjaan.
6. Anggota mengajukan task untuk direview.
7. Ketua memvalidasi hasil kerja.
8. Jika sesuai, task disetujui dan masuk ke status Done.
9. Jika belum sesuai, task dikembalikan ke status Revisi.
10. Sistem mencatat semua aktivitas dan menghitung kontribusi anggota.
11. Ketua dapat export laporan kontribusi dalam bentuk PDF.

6. Scope MVP

6.1 Fitur yang Masuk MVP

Fitur yang wajib ada pada versi pertama:

1. Autentikasi pengguna.
2. Manajemen profil pengguna.
3. Buat kelompok.
4. Join kelompok menggunakan kode.
5. Manajemen anggota kelompok.
6. Buat project.
7. Buat task.

8. Assign task ke anggota.
9. Update status task.
10. Upload bukti pekerjaan.
11. Submit task untuk review.
12. Validasi task oleh ketua.
13. Revisi task.
14. Reassign task ke anggota lain.
15. Activity log.
16. Komentar task.
17. Dashboard kelompok.
18. Perhitungan kontribusi sederhana.
19. Export laporan kontribusi PDF.

6.2 Fitur di Luar MVP

Fitur yang tidak dikerjakan pada tahap awal:

1. Role dosen.
 2. Dashboard dosen.
 3. Sistem penilaian akademik.
 4. Chat realtime penuh.
 5. Integrasi WhatsApp.
 6. Integrasi GitHub commit otomatis.
 7. Integrasi Google Drive otomatis.
 8. AI summary laporan.
 9. Mobile app native.
 10. Sistem pembayaran atau premium plan.
-

7. Tech Stack

Project menggunakan opsi 1 tanpa VPS.

7.1 Frontend

- Next.js
- TypeScript
- Tailwind CSS
- shadcn/ui
- React Hook Form
- Zod

7.2 Backend-as-a-Service

- Supabase

Supabase digunakan untuk:

- Authentication
- PostgreSQL Database
- Storage file bukti pekerjaan

- Row Level Security
- Realtime opsional

7.3 Hosting

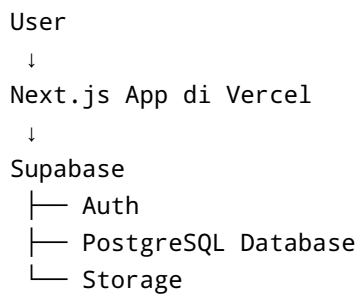
- Vercel untuk hosting aplikasi Next.js
- Supabase untuk database, auth, dan storage

7.4 Export PDF

- React PDF atau Puppeteer

Untuk MVP, React PDF lebih disarankan karena lebih sederhana.

7.5 Arsitektur Sederhana



8. Role dan Hak Akses

8.1 Ketua Kelompok

Ketua memiliki akses untuk:

1. Membuat kelompok.
2. Mengedit data kelompok.
3. Mengundang anggota.
4. Menghapus anggota dari kelompok.
5. Membuat project.
6. Mengedit project.
7. Membuat task.
8. Assign task ke anggota.
9. Mengubah deadline task.
10. Melakukan review task.
11. Approve task.
12. Meminta revisi task.
13. Menolak bukti pekerjaan.
14. Reassign task ke anggota lain.
15. Melihat dashboard kontribusi.
16. Export laporan PDF.

8.2 Anggota

Anggota memiliki akses untuk:

1. Join kelompok menggunakan kode.
2. Melihat project kelompok.
3. Melihat task yang diberikan.
4. Mengubah status task menjadi In Progress.
5. Upload bukti pekerjaan.
6. Submit task untuk review.
7. Menanggapi revisi.
8. Memberi komentar pada task.
9. Melihat progress kelompok.
10. Melihat skor kontribusi sendiri.

9. Alur Status Task

Status task dalam CircleTask:

To Do → In Progress → Submit Review → Approved → Done
↓
Revisi

Penjelasan status:

Status	Penjelasan
To Do	Task baru dibuat dan belum dikerjakan
In Progress	Task sedang dikerjakan anggota
Submit Review	Anggota sudah upload bukti dan mengajukan review
Revisi	Ketua meminta perbaikan
Approved	Ketua menyetujui hasil pekerjaan
Done	Task selesai dan poin kontribusi dihitung

Aturan penting:

1. Anggota tidak bisa langsung mengubah task menjadi Done.
2. Task hanya bisa Done setelah divalidasi ketua.
3. Poin kontribusi hanya dihitung jika task sudah Approved atau Done.
4. Task tidak bisa Submit Review jika belum ada bukti pekerjaan.

10. Fitur Detail

10.1 Autentikasi

Fitur:

1. Register akun.
2. Login.
3. Logout.
4. Reset password.
5. Edit profil.

Data profil minimal:

- Nama lengkap
- Email
- Foto profil opsional

Acceptance Criteria:

- Pengguna bisa register menggunakan email.
 - Pengguna bisa login.
 - Pengguna yang belum login tidak bisa mengakses dashboard.
 - Session pengguna tetap aktif selama token masih valid.
-

10.2 Manajemen Kelompok

Fitur:

1. Ketua membuat kelompok.
2. Sistem membuat kode join otomatis.
3. Anggota join menggunakan kode.
4. Ketua melihat daftar anggota.
5. Ketua dapat menghapus anggota.
6. Ketua dapat mengganti nama kelompok.

Data kelompok:

- Nama kelompok
- Deskripsi
- Kode join
- Ketua kelompok
- Tanggal dibuat

Acceptance Criteria:

- Pengguna yang membuat kelompok otomatis menjadi ketua.
- Anggota hanya bisa join jika kode valid.
- Anggota yang sudah join dapat melihat project dan task kelompok.
- User tidak bisa melihat kelompok yang bukan miliknya.

10.3 Manajemen Project

Fitur:

1. Ketua membuat project.
2. Ketua mengisi nama project.
3. Ketua mengisi deskripsi project.
4. Ketua menentukan deadline project.
5. Sistem menampilkan progress project.

Data project:

- Nama project
- Deskripsi
- Deadline
- Status
- Group ID
- Created by

Acceptance Criteria:

- Hanya ketua yang bisa membuat project.
- Anggota hanya bisa melihat project.
- Progress project dihitung dari jumlah task selesai dibanding total task.

10.4 Manajemen Task

Fitur:

1. Ketua membuat task.
2. Ketua assign task ke anggota.
3. Ketua menentukan deadline task.
4. Ketua menentukan bobot kontribusi.
5. Ketua menentukan prioritas.
6. Anggota melihat task miliknya.
7. Anggota update status task.
8. Anggota submit task untuk review.

Data task:

- Judul task
- Deskripsi
- Project ID
- Assigned user
- Status
- Prioritas
- Bobot kontribusi
- Deadline
- Created by

Acceptance Criteria:

- Task wajib memiliki judul, project, deadline, dan assigned user.
 - Anggota hanya bisa submit task yang ditugaskan kepadanya.
 - Task tidak bisa Done tanpa approval ketua.
 - Task terlambat diberi label Overdue.
-

10.5 Upload Bukti Pekerjaan

Fitur:

1. Anggota upload bukti pekerjaan.
2. Bukti bisa berupa file atau link.
3. File disimpan di Supabase Storage.
4. Metadata file disimpan di database.
5. Bukti ditampilkan di halaman detail task.

Jenis bukti:

- PDF
- PNG
- JPG
- DOCX
- Link Google Drive
- Link GitHub
- Link Figma
- Link draw.io

Aturan upload MVP:

- Maksimal 3 file per task.
- Maksimal 5 MB per file.
- Format file dibatasi: PDF, PNG, JPG, DOCX.
- File besar diarahkan menggunakan link eksternal.

Acceptance Criteria:

- Anggota tidak bisa submit review jika belum ada bukti.
 - Bukti yang diupload dapat dilihat oleh ketua.
 - User di luar kelompok tidak bisa mengakses bukti.
-

10.6 Review dan Validasi Ketua

Fitur:

1. Ketua melihat daftar task yang menunggu review.
2. Ketua membuka bukti pekerjaan.
3. Ketua memilih Approve atau Revisi.

4. Jika revisi, ketua wajib memberi catatan.
5. Jika approve, task masuk status Approved atau Done.
6. Sistem mencatat aktivitas review.

Acceptance Criteria:

- Hanya ketua yang bisa approve atau revisi.
 - Revisi wajib memiliki catatan.
 - Task yang disetujui masuk perhitungan kontribusi.
 - Task yang direvisi belum masuk kontribusi final.
-

10.7 Reassign Task

Fitur ini digunakan jika anggota tidak aktif atau task dikerjakan oleh anggota lain.

Fitur:

1. Ketua dapat memindahkan task dari satu anggota ke anggota lain.
2. Ketua wajib mengisi alasan reassign.
3. Sistem mencatat riwayat pengalihan task.
4. Task berpindah ke anggota baru.
5. Poin kontribusi diberikan kepada anggota yang menyelesaikan task.

Contoh kasus:

Orang A diberi task membuat diagram, tetapi tidak aktif. Ketua memindahkan task ke Orang B. Orang B mengerjakan dan upload bukti. Poin kontribusi masuk ke Orang B.

Acceptance Criteria:

- Reassign hanya dapat dilakukan oleh ketua.
 - Reassign wajib memiliki alasan.
 - Riwayat reassign tampil pada activity log.
 - Anggota lama tidak mendapat poin jika tidak mengerjakan task.
-

10.8 Komentar Task

Fitur:

1. Ketua dan anggota dapat berkomentar di task.
2. Komentar digunakan untuk diskusi, revisi, dan klarifikasi.
3. Komentar disimpan berdasarkan task.

Acceptance Criteria:

- User hanya bisa komentar pada task di kelompoknya.
- Komentar tampil berdasarkan waktu terbaru atau kronologis.
- Komentar tidak dapat diakses user luar kelompok.

10.9 Activity Log

Activity log mencatat seluruh aktivitas penting.

Aktivitas yang dicatat:

1. Task dibuat.
2. Task diassign.
3. Status task berubah.
4. Bukti diupload.
5. Task disubmit review.
6. Task direvisi.
7. Task diapprove.
8. Task direassign.
9. Komentar ditambahkan.
10. Laporan diexport.

Acceptance Criteria:

- Setiap aktivitas penting tercatat otomatis.
- Log menampilkan nama user, aksi, waktu, dan detail perubahan.
- Log tidak bisa diedit oleh user.

10.10 Skor Kontribusi

Sistem menghitung kontribusi anggota berdasarkan task yang sudah disetujui.

Komponen MVP:

1. Bobot task.
2. Status task.
3. Ketepatan deadline.
4. Jumlah revisi.

Rumus sederhana:

Poin Task = Bobot Task
Jika selesai tepat waktu: poin penuh
Jika terlambat: poin dikurangi penalti
Jika banyak revisi: poin dapat dikurangi

Contoh:

Total poin semua anggota = 100
Poin Fajar = 35
Kontribusi Fajar = 35%

Aturan:

1. Task yang belum Approved tidak dihitung.
2. Task yang direassign dihitung untuk anggota terakhir yang menyelesaikan.
3. Ketua tetap bisa melihat detail kontribusi per task.

Acceptance Criteria:

- Sistem menampilkan persentase kontribusi tiap anggota.
- Kontribusi dihitung dari task yang sudah Approved atau Done.
- Sistem menampilkan detail sumber poin kontribusi.

10.11 Dashboard Kelompok

Dashboard menampilkan ringkasan project dan kontribusi.

Isi dashboard:

1. Total project.
2. Total task.
3. Task selesai.
4. Task terlambat.
5. Task menunggu review.
6. Progress project.
7. Kontribusi anggota.
8. Deadline terdekat.

Acceptance Criteria:

- Ketua dan anggota dapat melihat dashboard kelompok.
- Data dashboard sesuai dengan task terbaru.
- Progress project dihitung otomatis.

10.12 Export Laporan PDF

Fitur:

1. Ketua dapat export laporan kontribusi.
2. Laporan berisi detail project dan kontribusi anggota.
3. Laporan dapat diunduh sebagai PDF.

Isi laporan:

1. Nama kelompok.
2. Nama project.
3. Daftar anggota.
4. Daftar task.
5. Task per anggota.
6. Status task.
7. Bukti pekerjaan.
8. Riwayat reassign.
9. Activity log ringkas.
10. Skor kontribusi.
11. Kesimpulan kontribusi.

Acceptance Criteria:

- Ketua dapat mengunduh laporan PDF.
 - PDF menampilkan kontribusi anggota dengan jelas.
 - PDF dapat digunakan sebagai lampiran pengumpulan tugas.
-

11. Database Design Awal

Tabel utama yang dibutuhkan:

11.1 profiles

Menyimpan data user tambahan dari Supabase Auth.

Kolom:

- id
- user_id
- full_name
- avatar_url
- created_at
- updated_at

11.2 groups

Menyimpan data kelompok.

Kolom:

- id
- name
- description
- join_code
- owner_id
- created_at

- updated_at

11.3 group_members

Menyimpan anggota kelompok.

Kolom:

- id
- group_id
- user_id
- role
- joined_at

Role:

- leader
- member

11.4 projects

Menyimpan project dalam kelompok.

Kolom:

- id
- group_id
- title
- description
- deadline
- status
- created_by
- created_at
- updated_at

11.5 tasks

Menyimpan task project.

Kolom:

- id
- project_id
- group_id
- title
- description
- assigned_to
- status
- priority
- weight

- deadline
- created_by
- approved_by
- approved_at
- created_at
- updated_at

11.6 task_evidences

Menyimpan bukti pekerjaan.

Kolom:

- id
- task_id
- uploaded_by
- evidence_type
- file_path
- external_url
- file_name
- file_size
- note
- created_at

11.7 task_comments

Menyimpan komentar task.

Kolom:

- id
- task_id
- user_id
- comment
- created_at

11.8 task_reviews

Menyimpan review ketua.

Kolom:

- id
- task_id
- reviewed_by
- review_status
- review_note
- created_at

Review status:

- approved
- revision
- rejected

11.9 task_reassignments

Menyimpan riwayat pemindahan task.

Kolom:

- id
- task_id
- from_user_id
- to_user_id
- reassigned_by
- reason
- created_at

11.10 activity_logs

Menyimpan log aktivitas.

Kolom:

- id
- group_id
- project_id
- task_id
- user_id
- action
- description
- metadata
- created_at

12. Row Level Security

Karena aplikasi menggunakan Supabase, keamanan data harus menggunakan Row Level Security.

Aturan RLS utama:

1. User hanya bisa melihat kelompok yang dia ikuti.
2. User hanya bisa melihat project dari kelompok yang dia ikuti.
3. User hanya bisa melihat task dari kelompok yang dia ikuti.
4. Anggota hanya bisa update task yang ditugaskan kepadanya.
5. Ketua bisa membuat, mengedit, approve, revisi, dan reassign task di kelompoknya.
6. User luar kelompok tidak bisa melihat file bukti.

7. Activity log hanya bisa dilihat anggota kelompok terkait.

13. Storage Rules

Supabase Storage digunakan untuk menyimpan bukti pekerjaan.

Struktur bucket:

```
task-evidences/  
  group-id/  
    project-id/  
      task-id/  
        filename
```

Aturan:

1. File hanya dapat diupload oleh anggota kelompok.
 2. File hanya dapat dibaca oleh anggota kelompok.
 3. File maksimal 5 MB.
 4. Format file dibatasi.
 5. File tidak boleh berupa executable.
-

14. Non-Functional Requirements

14.1 Performance

1. Dashboard harus terbuka kurang dari 3 detik pada data kecil.
2. Query task harus dipaginasi jika data banyak.
3. File upload maksimal 5 MB per file.

14.2 Security

1. Semua halaman dashboard wajib butuh login.
2. Validasi role dilakukan di server atau RLS, bukan hanya frontend.
3. File bukti tidak boleh publik tanpa kontrol akses.
4. Environment variable Supabase tidak boleh bocor.
5. Service role key tidak boleh digunakan di client.

14.3 Usability

1. UI harus sederhana dan mudah dipahami.
2. Status task harus jelas.
3. Tombol utama harus mudah ditemukan.
4. Dashboard harus menampilkan progress secara ringkas.

14.4 Reliability

1. Data task tidak boleh hilang saat user refresh.
 2. Upload file harus memberikan feedback sukses atau gagal.
 3. Jika submit review gagal, user mendapat pesan error.
-

15. Halaman Aplikasi

Halaman yang perlu dibuat:

1. Landing Page
 2. Login
 3. Register
 4. Dashboard
 5. Daftar Kelompok
 6. Detail Kelompok
 7. Buat Kelompok
 8. Join Kelompok
 9. Daftar Project
 10. Detail Project
 11. Buat Project
 12. Daftar Task
 13. Detail Task
 14. Review Task
 15. Kontribusi Anggota
 16. Activity Log
 17. Export Laporan
 18. Profil Pengguna
-

16. User Flow Utama

16.1 Membuat Kelompok

1. User login.
2. User klik Buat Kelompok.
3. User mengisi nama dan deskripsi kelompok.
4. Sistem membuat kode join.
5. User menjadi ketua kelompok.
6. Kelompok muncul di dashboard.

16.2 Join Kelompok

1. User login.
2. User klik Join Kelompok.
3. User memasukkan kode join.
4. Sistem memvalidasi kode.
5. User masuk sebagai anggota.

6. Kelompok muncul di dashboard user.

16.3 Membuat Task

1. Ketua membuka project.
2. Ketua klik Buat Task.
3. Ketua mengisi judul, deskripsi, deadline, bobot, dan assigned user.
4. Sistem menyimpan task.
5. Task muncul di daftar task anggota.

16.4 Submit Task

1. Anggota membuka task.
2. Anggota mengubah status menjadi In Progress.
3. Anggota upload bukti pekerjaan.
4. Anggota klik Submit Review.
5. Sistem mengubah status menjadi Submit Review.
6. Ketua mendapat daftar task yang perlu direview.

16.5 Validasi Task

1. Ketua membuka task yang menunggu review.
2. Ketua melihat bukti pekerjaan.
3. Ketua memilih Approve atau Revisi.
4. Jika approve, task masuk Done.
5. Jika revisi, task kembali ke anggota dengan catatan.
6. Sistem mencatat log.

16.6 Reassign Task

1. Ketua melihat task yang tidak aktif atau terlambat.
2. Ketua klik Reassign.
3. Ketua memilih anggota pengganti.
4. Ketua mengisi alasan.
5. Sistem memindahkan task ke anggota baru.
6. Sistem mencatat riwayat reassign.

17. Contribution Scoring MVP

Rumus awal:

Skor Anggota = Total bobot task approved milik anggota
Persentase = Skor anggota / Total skor semua anggota × 100

Tambahan penalti sederhana:

1. Terlambat 1–2 hari: pengurangan 10%.
2. Terlambat lebih dari 2 hari: pengurangan 20%.

3. Revisi lebih dari 2 kali: pengurangan 10%.

Contoh:

Task A
Bobot: 20
Status: Approved
Terlambat: Tidak
Revisi: 1 kali
Skor: 20

Task B
Bobot: 20
Status: Approved
Terlambat: Ya, 3 hari
Revisi: 1 kali
Skor: 16

18. Prioritas Pengembangan

Sprint 1 — Setup Dasar

1. Setup Next.js.
2. Setup Tailwind CSS.
3. Setup shadcn/ui.
4. Setup Supabase.
5. Setup Auth.
6. Setup layout dashboard.

Sprint 2 — Kelompok dan Project

1. Buat kelompok.
2. Join kelompok.
3. Daftar anggota.
4. Buat project.
5. Detail project.

Sprint 3 — Task Management

1. Buat task.
2. Assign task.
3. Update status task.
4. Detail task.
5. Komentar task.

Sprint 4 — Bukti dan Review

1. Upload bukti pekerjaan.
2. Submit review.
3. Approve task.
4. Revisi task.
5. Activity log.

Sprint 5 — Kontribusi dan Laporan

1. Hitung kontribusi.
2. Dashboard progress.
3. Export laporan PDF.
4. Final testing.
5. Deploy ke Vercel.

19. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Anggota upload bukti palsu	Kontribusi tidak valid	Wajib validasi ketua dan activity log
Storage Supabase cepat penuh	Upload gagal	Batasi ukuran file dan gunakan link eksternal
User bisa akses data kelompok lain	Masalah keamanan	Terapkan RLS ketat
Ketua terlalu terbebani review	Validasi lambat	Buat halaman review task yang ringkas
Project Supabase free terkena pause	Aplikasi tidak aktif sementara	Gunakan keep-alive request berkala
Laporan PDF terlalu berat	Export gagal	Batasi isi laporan MVP dan gunakan ringkasan

20. Success Metrics

Project dianggap berhasil jika:

1. User dapat membuat dan bergabung ke kelompok.
2. Ketua dapat membuat project dan task.
3. Anggota dapat mengupload bukti pekerjaan.
4. Anggota tidak bisa menyelesaikan task tanpa review ketua.
5. Ketua dapat approve atau revisi task.
6. Sistem mencatat activity log.
7. Sistem dapat menghitung kontribusi anggota.
8. Ketua dapat export laporan PDF.

9. Data kelompok aman dan tidak dapat diakses user luar kelompok.
 10. Aplikasi berhasil dideploy di Vercel dan terhubung ke Supabase.
-

21. Kesimpulan

CircleTask adalah aplikasi manajemen tugas kelompok berbasis bukti kerja. Dengan fitur pembagian task, upload bukti, validasi ketua, reassign task, activity log, skor kontribusi, dan export laporan PDF, aplikasi ini dapat membantu kelompok bekerja lebih transparan dan adil.

Untuk MVP, stack yang digunakan adalah:

`Next.js + TypeScript + Tailwind CSS + Supabase + Vercel`

Stack ini dipilih karena tidak membutuhkan VPS, mudah dideploy, mendukung auth, database, storage, dan cocok untuk project portofolio modern.